

# Probabilidad y Estadística

Mauro Polenta Mora

## Ejercicio 03 - Estimación puntual

Fecha: 08-07-2026 Estado: Con ayuda

### Consigna

Una pieza de una máquina se verifica al final de cada hora de producción y se cambia por una nueva en caso de encontrarse rota. El tiempo de vida en horas de la pieza se puede modelar con una variable aleatoria  $T$  con distribución exponencial de parámetro  $\lambda$  ( $T \sim \exp(\lambda)$ ), por lo tanto el tiempo en horas que transcurre hasta el recambio de la pieza se puede modelar con una variable aleatoria  $X = [T] + 1$ , donde  $[T]$  es la parte entera de  $T$  (esto es,  $X = n$  si y sólo si  $n - 1 \leq T < n$ ).

1. Hallar la función de probabilidad de la variable aleatoria  $X$  y probar que tiene distribución geométrica de parámetro  $1 - e^{-\lambda}$  ( $X \sim \text{Geo}(1 - e^{-\lambda})$ ).
2. A partir de los tiempos en los que se realiza el recambio de las piezas se desea estimar el parámetro  $\lambda$  del tiempo de vida de dichas piezas.
  1. Calcular  $\lambda$  en función de  $\mu$  siendo  $\mu = E(X)$ .
  2. ¿Cómo estimaría  $\mu$  a partir de las observaciones  $X_1, X_2, \dots, X_n$  de los tiempos de recambio de las piezas?
  3. Construir un estimador consistente para  $\lambda$  en función de las observaciones  $X_1, X_2, \dots, X_n$  de los tiempos de recambio de las piezas.

### Resolución

#### Parte 1

- Hallar la función de probabilidad de la variable aleatoria  $X$  y probar que tiene distribución geométrica de parámetro  $1 - e^{-\lambda}$ , es decir que  $X \sim \text{Geo}(1 - e^{-\lambda})$

Antes de empezar, recordemos que la distribución geométrica es discreta y está dada por la siguiente función de probabilidad puntual:

- $p(x) = (1 - p)^{x-1}p$

Como especifica la letra, tenemos que  $X = n$  si y sólo si  $n - 1 \leq T < n$ . Esto nos indica que podemos calcular la probabilidad puntual para  $X = n$  desarrollando de la siguiente manera:

$$\begin{aligned}
& P(X = n) \\
& \quad = (\text{observación de la letra}) \\
& P(n - 1 \leq T < n) \\
& \quad = (\text{probabilidad en v.a. continuas}) \\
& \int_{n-1}^n p_T(x) dx \\
& \quad = (T \sim \exp(\lambda)) \\
& \int_{n-1}^n \lambda e^{-\lambda x} dx \\
& \quad = (\text{operatoria}) \\
& \left( -e^{-\lambda x} \right) \Big|_{n-1}^n \\
& \quad = (\text{operatoria}) \\
& -e^{-\lambda n} + e^{-\lambda(n-1)} \\
& \quad = (\text{operatoria}) \\
& e^{-\lambda(n-1)}(-e^{-\lambda} + 1) \\
& \quad = (\text{operatoria}) \\
& e^{-\lambda(n-1)}(1 - e^{-\lambda}) \\
& \quad = (\text{operatoria}) \\
& (e^{-\lambda})^{n-1}(1 - e^{-\lambda}) \\
& \quad = (\text{llamando } p=1-e^{-\lambda}) \\
& (1 - p)^{n-1}p
\end{aligned}$$

Esto prueba que  $X \sim Geo(p)$  con  $p = 1 - e^{-\lambda}$  que es lo que queríamos probar. ■

## Parte 2

- A partir de los tiempos en los que se realiza el recambio de las piezas se desea estimar el parámetro  $\lambda$  del tiempo de vida de dichas piezas.
  1. Calcular  $\lambda$  en función de  $\mu$  siendo  $\mu = E(X)$ .
  2. ¿Cómo estimaría  $\mu$  a partir de las observaciones  $X_1, X_2, \dots, X_n$  de los tiempos de recambio de las piezas?
  3. Construir un estimador consistente para  $\lambda$  en función de las observaciones  $X_1, X_2, \dots, X_n$  de los tiempos de recambio de las piezas.

### Subparte 1

- Calcular  $\lambda$  en función de  $\mu$  siendo  $\mu = E(X)$ .

Al  $X$  tener distribución geométrica de parámetro  $p = 1 - e^{-\lambda}$ , sabemos que su esperanza es  $\mu = E(X) = \frac{1}{p} = \frac{1}{1-e^{-\lambda}}$ . Podemos operar con esto para despejar  $\lambda$ .

$$\begin{aligned}
\mu &= \frac{1}{1 - e^{-\lambda}} \\
&\Leftrightarrow (\text{operatoria}) \\
\frac{1}{\mu} &= 1 - e^{-\lambda} \\
&\Leftrightarrow (\text{operatoria}) \\
-\frac{1}{\mu} + 1 &= e^{-\lambda} \\
&\Leftrightarrow (\text{operatoria}) \\
\ln\left(-\frac{1}{\mu} + 1\right) &= \ln e^{-\lambda} \\
&\Leftrightarrow (\text{operatoria}) \\
\ln\left(-\frac{1}{\mu} + 1\right) &= -\lambda \\
&\Leftrightarrow (\text{operatoria}) \\
\lambda &= -\ln\left(-\frac{1}{\mu} + 1\right) \\
&\Leftrightarrow (\text{operatoria}) \\
\lambda &= -\ln\left(\frac{\mu - 1}{\mu}\right) \\
&\Leftrightarrow (\text{operatoria}) \\
\lambda &= -\ln(\mu - 1) + \ln(\mu) \\
&\Leftrightarrow (\text{operatoria}) \\
\lambda &= \ln(\mu) - \ln(\mu - 1)
\end{aligned}$$

Esto concluye el cálculo para esta subparte.

## Subparte 2

- ¿Cómo estimaría  $\mu$  a partir de las observaciones  $X_1, X_2, \dots, X_n$  de los tiempos de recambio de las piezas?

Estimaría  $\mu$  utilizando el método de los momentos, el mismo nos devuelve la ecuación:

$$\hat{\mu} = \overline{X_n}$$

Que no podemos simplificar más.

## Subparte 3

- Construir un estimador consistente para  $\lambda$  en función de las observaciones  $X_1, X_2, \dots, X_n$  de los tiempos de recambio de las piezas.

Esta parte consiste en juntar lo que hicimos en la parte 1 y 2. Recordemos que:

- $\lambda = \ln(\mu) - \ln(\mu - 1) \quad (*_1)$

- $\hat{\mu} = \overline{X_n}$  (\*<sub>2</sub>)

Juntando todo, podemos concluir que:

$$\hat{\lambda} = \ln(\overline{X_n}) - \ln(\overline{X_n} - 1)$$

Queremos verificar que es consistente, y esto es sumamente sencillo pues:

1.  $\hat{\mu}$  es un estimador fuertemente consistente de  $\mu$  por la ley de los grandes números.
2. La función  $g(x) = \ln(x) - \ln(x - 1)$  es una función continua.

Por lo tanto la convergencia casi segura se mantiene y efectivamente  $\hat{\lambda}$  es un estimador fuertemente consistente.